PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Desarrollador de software · Python, Node.js, datos e infraestructura *self-hosted*

@ pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · portfolio.phrandrade.com · pedroiff0
pedroiff0



RESUMEN

Estudiante de Ingeniería de Computación (IFF) que construye y mantiene sistemas completos, de la base de datos al despliegue: aplicaciones web académicas y comerciales, una plataforma LaTeX *self-hosted* y *pipelines* de datos científicos con GPU, siempre con pruebas, automatización y documentación.

PROYECTOS DESTACADOS

ReLaTeX

github.com/pedroiff0/relatex

Creador y mantenedor · 2025 – actual

</> Docker, Node.js, MongoDB, Redis, Pug, Nginx, TeX Live

- Plataforma LaTeX *self-hosted* (fork de Overleaf CE) con las clases del IFF según la ABNT, tema OLED, accesibilidad WCAG AA y exportación a DOCX y PPTX.
- *Agent Gateway*: API para agentes de IA con token por usuario, consentimiento LGPD, límite de peticiones y aprobación humana de cada propuesta de edición, creación u organización de proyectos, con deshacer.

Suite comercial Verdementa

repositorios privados

Desarrollador · sistemas para comercio

</> Python, Flask, SQLAlchemy, Alembic, AdminLTE, CI

- **Cajas**: cierre diario de caja (ventas, depósitos, vales y arqueo), informes imprimibles, endpoints REST y *migrations* versionadas en CI.
- **Inventario y Planilhador**: inventario, compras y XML de NFC-e en informes automáticos.

Plataforma de evaluaciones

repositorios privados

Creador · tres productos sobre el mismo núcleo

</> Node.js, Express, MongoDB, EJS, LaTeX, Expo

- Banco de preguntas reutilizable que genera exámenes en LaTeX con múltiples variantes (selección y orden aleatorios).
- Versiones para docentes (banco colaborativo) y opositores (rutas por convocatoria, simulacros y app móvil Expo con las mismas funciones).

Sistema Académico

repositorio privado

Creador · estudiantes del IFF

</> Node.js, Express, MongoDB, EJS, JWT, Docker

- Plan de estudios, diario, notas, asistencia, boletín y promedio, multicarrera (Ingeniería de Computación y Sistemas de Información), con API para bot.

Finanças App

repositorio privado

Creador · finanzas personales

</> Node.js 20, Express, MongoDB, Zod, Jest, Docker, Helmet

- Presupuesto por sobres, metas y cartera de inversiones de varios brókeres, con pruebas automatizadas.

Pipeline y visualizador web de datos espectrales

SAB 2026

Investigación · PIBIC/CNPq

</> Python, scikit-learn, CUDA, HDBSCAN, t-SNE

- Procesamiento por bloques en GPU de cerca de 900 mil espectros de GALAH DR4 y visualizador web interactivo presentado en la Reunión Anual de la SAB 2026.

STACK

Lenguajes

Python · JavaScript / Node.js · SQL · C++ · Java · LaTeX

Web y datos

Express · Flask · MongoDB · Redis · scikit-learn · CUDA

Infraestructura

Docker · Linux · Nginx · Tailscale · Git y CI · Servidor doméstico 24/7

CÓMO TRABAJO

- Pruebas y CI antes de cada entrega.
- Documentación junto al código (README, CHANGELOG, decisiones).
- Seguridad por defecto: tokens por usuario, LGPD, revisión de dependencias.
- Agentes de IA con aprobación humana y registro de auditoría.

DESTACADOS

1.er lugar en Ciencias Exactas
XVI MCTIA, 2025

3.er lugar en Ciencias Exactas
IX FEBIC, 2024

Organización de la IV SCEG
IFF, 2024: minicursos y *hackathon*

FORMACIÓN

Ingeniería de Computación
IFF · 2023 – actual

Técnico en Informática
IFF · 2020 – 2022

Cisco Networking Academy
Redes, sistemas operativos y administración de servidores

IDIOMAS

Portugués ●●●●●

Inglés ●●●●○

Español ●●○○○

Actualizado el 3 de noviembre de 2026. CV académico en phrandrade.com.